

NETZWERKKONZEPT & IP-ADRESSIERUNGSPLAN

Strukturierte Verkabelung, VLAN-Segmentierung, Switchport-Matrix und Sicherheitsrichtlinien für die VektorPlan GmbH

1. Ausgangssituation & Netzwerkanforderungen

Die VektorPlan GmbH bezieht zwei Großraumbüros und richtet eine zentrale Plotter- und Scanstation ein. Alle 16 Arbeitsplätze (12 Büro-PCs, 4 CAD-Workstations) sowie der zentrale A3/A4-Multifunktionsdrucker werden über ein strukturiertes Gigabit-LAN angebunden. Laut Aufgabenstellung sind Switchports im bauseits vorhandenen Rack ausreichend vorhanden; die benötigten Cat.6a S/FTP Patchkabel (16 Stück à 3 m) wurden im Angebot berücksichtigt.

2. Strukturierte Verkabelung nach DIN EN 50173

Die passive Netzwerk-Infrastruktur basiert auf einer Stern-Topologie mit Cat.6a S/FTP-Verkabelung (Frequenzen bis 500 MHz, 10-Gigabit-Ethernet tauglich bis 100 m). Jeder Doppelarbeitsplatz verfügt über zwei RJ-45 Netzwerkdosen (Port A für PC/Workstation, Port B als Reserve / IP-Telefonie).

3. Logische Netzwerktrennung (VLAN-Segmentierung nach IEEE 802.1Q)

Um Broadcast-Domänen zu trennen, Performance-Einbrüche durch CAD-Massendaten zu verhindern und die IT-Sicherheit zu gewährleisten, wird das Netzwerk in folgende virtuelle Netze (VLANs) segmentiert:

VLAN-ID	Name / Zweck	Netzwerk / CIDR	Subnetzmaske	Gateway	Beschreibung & Firewall-Regel
10	VLAN_MGMT	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	Switches, Router, USV, PDU (nur Zugriff via IT-Admin)
20	VLAN_OFFICE	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	12 Standard-Büroarbeitsplätze (Office, Mail, Internet)
30	VLAN_CAD_BIM	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	4 CAD-Workstations (High-Performance Zugriff auf Fileserver)
40	VLAN_PRINT	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	Lexmark A3 MFP-Drucker (Druckdaten & Scan-to-Share)
50	VLAN_STORAGE	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	Zentraler Fileserver & Backup-NAS (SMB 3.1.1 Shares)

4. IP-Adressierungs- und DHCP-Konzept

Geräte- / Endpunkttyp	Host-Name Schema	IP-Adressbereich	Vergabeart	DNS & Domain
12 Standard-Büro-PCs	VP-PC-01 bis 12	192.168.20.10 – 192.168.20.21	DHCP (statische Lease)	vektorplan.local / 192.168.50.10
4 CAD-Workstations	VP-CAD-01 bis 04	192.168.30.10 – 192.168.30.13	DHCP (statische Lease)	vektorplan.local / 192.168.50.10
1 Lexmark CX930dse MFP	VP-MFP-01	192.168.40.10	Feste statische IP	vektorplan.local / 192.168.50.10
Zentraler Fileserver	VP-SRV-FILE01	192.168.50.10	Feste statische IP	Primary DNS & Domain Controller
DHCP-Pool für Clients	Dynamisch (Gäste)	.100 bis .199	DHCP (Lease 8 Tage)	Standard Internet-Gateway

5. Switchport-Belegungsplan (48-Port Managed Switch)

Switch-Port	Raum / Standort	Angeschlossenes Gerät	VLAN	Link-Speed / Duplex
Port 01 – 06	Großraumbüro 1 (Arbeitsplätze 1–6)	VP-PC-01 bis VP-PC-06	VLAN 20	1.000 Mbit/s Full Duplex
Port 07 – 12	Großraumbüro 2 (Arbeitsplätze 7–12)	VP-PC-07 bis VP-PC-12	VLAN 20	1.000 Mbit/s Full Duplex
Port 13 – 16	Großraumbüro 2 (CAD-Insel 1–4)	VP-CAD-01 bis VP-CAD-04	VLAN 30	1.000 Mbit/s Full Duplex
Port 17	Zentrale Plotter- und Scanstation	Lexmark CX930dse MFP	VLAN 40	1.000 Mbit/s Full Duplex
Port 18 – 19	Serverrack / Patchfeld	Fileserver (LACP Trunk / Teaming)	VLAN 50	2× 1.000 Mbit/s (2 Gbit/s LACP)
Port 23 – 24	Serverrack / Patchfeld	Firewall / Gateway Uplink	Trunk (alle)	1.000 Mbit/s Full Duplex
Port 25 – 48	Patchfeld	Reserve für zukünftige Erweiterung	Deaktiviert	Port-Security: Shutdown if unused

6. Quality of Service (QoS) & Netzwerksicherheit

Um Antwortzeiten bei gleichzeitigen Renderings und großen CAD-Dateiübertragungen (Revit/BIM bis zu 2 GB Dateigröße) zu garantieren, wird auf dem Switch 802.1p Quality of Service (QoS) aktiviert:

- **Priorisierung (DSCP 46 / EF):** Höchste Priorität für SMB-Dateitransfers zwischen VLAN 30 (CAD) und VLAN 50 (Fileserver).
- **Port-Security (MAC-Limiting):** Jeder Switchport lernt maximal 1 MAC-Adresse. Das unbefugte Anstecken privater Laptops (Bring Your Own Device) führt zur automatischen Port-Deaktivierung (Err-Disable).

- **Kabelmanagement:** Farbcodierte Patchkabel im Serverschrank (Blau = Office-PCs, Rot = CAD-Workstations, Gelb = MFP-Drucker, Grün = Server/Uplinks).